

Asisten AI Untuk UMKM

Halaman web statis ini memuat header informasi, menu navigasi, kartu profil mahasiswa, formulir input data pengguna, galeri logo, serta footer. Proyek ini disusun sebagai pemenuhan tugas Praktikum Pertemuan 3 pada mata kuliah TI-501 Pengembangan Aplikasi Web dengan fokus pembelajaran mengenai CSS3 Layout Responsif.

Identitas

- **Nama:** Ahmad Rasya Maulana
- **NIM:** 20250140157
- **Mata Kuliah:** TI-501 Pengembangan Aplikasi Web
- **Pertemuan:** 3 (CSS3 Layout Responsif)

Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah merancang antarmuka web modern menggunakan CSS3 dengan menerapkan pemahaman box model, custom properties, Flexbox, CSS Grid, fluid sizing, dan media query berpendekatan mobile-first. Target utamanya adalah menghasilkan tata letak halaman yang rapi, adaptif, dan aksesibel tanpa scroll horizontal baik pada layar smartphone, tablet, maupun desktop.

Struktur Folder

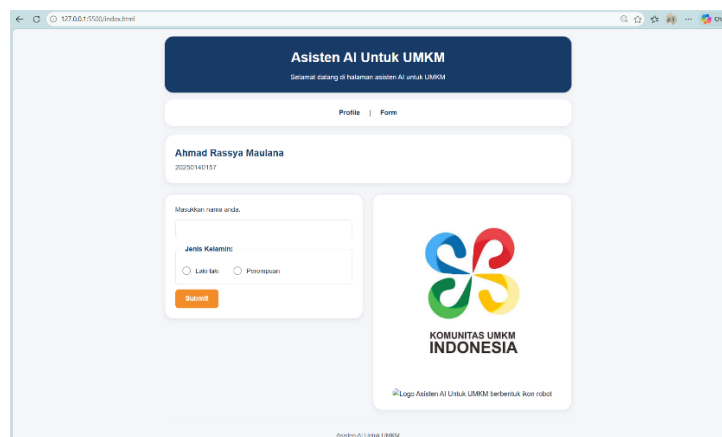
```
20250140157_Ahmad-Rasya-Maulana_Pertemuan3/  
├── Screenshots/  
│   ├── Screenshot 2026-10-01 152321.png  
│   └── Screenshot 2026-10-01 152647.png  
├── index.html  
├── README.md  
└── style.css
```

Penjelasan berkas dan direktori:

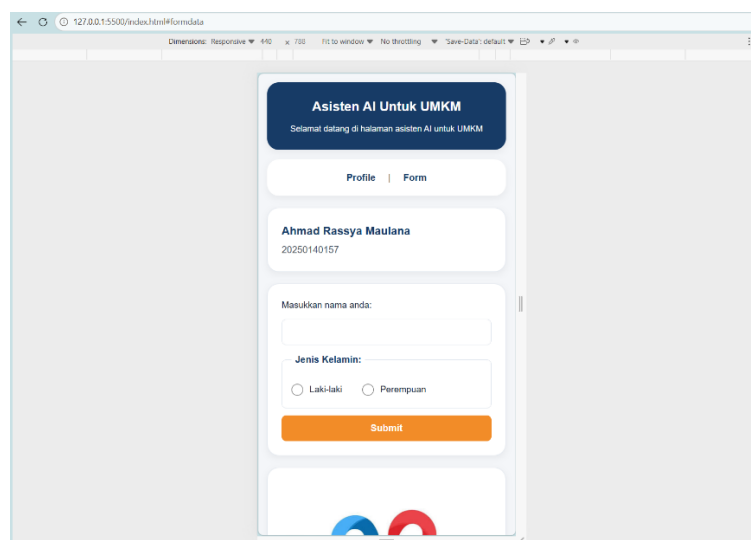
- `index.html`: Berkas HTML utama yang memuat struktur dokumen semantik dari header hingga footer.
- `style.css`: Berkas stylesheet CSS3 yang mengatur seluruh tata letak, warna, tipografi, grid/flexbox, dan responsivitas.
- `README.md`: Berkas dokumentasi lengkap mengenai penjelasan kode, arsitektur tata letak, dan pemetaan materi praktikum.
- `Screenshots/`: Direktori penyimpanan tangkapan layar tampilan antarmuka web pada berbagai ukuran resolusi.

Tampilan Website

Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar hasil implementasi halaman web:



Gambar 1: Tampilan antarmuka halaman web (kondisi tampilan 1).



Gambar 2: Tampilan antarmuka halaman web (kondisi tampilan 2).

Perbandingan Tampilan Desktop dan Mobile

Pada resolusi mobile (layar sempit di bawah 768px), elemen `main` dirender dalam format 1 kolom vertikal bertumpuk agar konten mudah dibaca tanpa ada luapan horizontal. Menu navigasi dapat melakukan wrap secara fleksibel. Ketika ukuran layar membesar ke ukuran tablet dan laptop (breakpoint $\geq 768\text{px}$), layout `main` bertransformasi menjadi CSS Grid 2 kolom dengan kartu profil membentang penuh di baris pertama (grid-column: 1 / -1), sementara kartu formulir dan kartu gambar berdampingan secara seimbang di kolom kiri dan kanan.

Penjelasan Kode HTML (index.html)

1. Deklarasi Dokumen & Meta Tag

Bagian `<head>` mendefinisikan standar dokumen HTML5, pengaturan karakter UTF-8, judul halaman, serta meta viewport yang mengontrol skala dan lebar tampilan agar halaman dapat disajikan secara responsif di perangkat bergerak. Tautan CSS dihubungkan melalui tag `<link>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

2. Header & Navigasi

Elemen semantik `<header>` digunakan untuk memuat identitas utama situs web, sedangkan `<nav>` membungkus tautan navigasi internal yang terhubung ke ID bagian dokumen.

```
<header>
  <h1>Asisten AI Untuk UMKM</h1>
  <p>Selamat datang di halaman asisten AI untuk UMKM</p>
</header>

<nav>
  <a href="#profile">Profile</a> |
  <a href="#formdata">Form</a>
```

```
</nav>
```

3. Bagian Konten Utama (<main>)

Elemen `<main>` memuat tiga buah elemen `<section>` sebagai struktur kartu konten:

- **Bagian Profil:** Menggunakan `id="profile"` yang memuat judul nama dan nomor induk mahasiswa.

```
<section id="profile">
  <h2>Ahmad Rasya Maulana</h2>
  <p>20250140157</p>
</section>
```

- **Bagian Formulir:** Formulir dengan `id="formdata"` memuat input teks nama dengan atribut `required`, pengelompokan pilihan jenis kelamin menggunakan `<fieldset>` dan `<legend>`, serta tombol submit. Pemakaian elemen `<label>` yang dipasangkan dengan atribut `for` dan `id` memastikan aksesibilitas pembaca layar (screen reader).

```
<section>
  <form id="formdata" action="#">
    <label for="name">Masukkan nama anda:</label><br>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br><br>

    <fieldset>
      <legend>Jenis Kelamin:</legend>
      <input type="radio" name="jenis-kelamin" id="laki-laki" required>
      <label for="laki-laki">Laki-laki</label><br>
      <input type="radio" name="jenis-kelamin" id="perempuan">
      <label for="perempuan">Perempuan</label>
    </fieldset><br>

    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</section>
```

- **Bagian Gambar:** Menampilkan dua elemen `<img>` yang dilengkapi atribut `alt` deskriptif untuk mendukung aksesibilitas informasi gambar.

```
<section>
  
```

```

</section>
```

4. Footer

Elemen `<footer>` diletakkan di akhir dokumen untuk menutup halaman secara semantik.

```
<footer>
  <p>Asisten AI Untuk UMKM</p>
</footer>
```

Penjelasan Kode CSS (style.css)

1. Custom Properties & Box-Sizing Reset

Menginisialisasi palet warna, radius, dan bayangan pada pseudo-class `:root` untuk konsistensi nilai. Aturan `* { box-sizing: border-box; }` diterapkan agar kalkulasi ukuran elemen mencakup padding dan border secara proporsional.

```
:root {
  --primary: #173b66;
  --accent: #f28c28;
  --bg-body: #f4f6f9;
  --bg-card: #ffffff;
  --text-main: #1f2937;
  --text-muted: #4b5563;
  --border-color: #e2e8f0;
  --radius-card: 20px;
  --radius-sm: 8px;
  --shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

2. Gaya Dasar Body

Menentukan tata letak dasar berbasis flex kolom terpusat, warna latar netral, dan font sans-serif bawaan sistem dengan line-height 1.6.

```
body {  
  font-family: sans-serif;  
  background-color: var(--bg-body);  
  color: var(--text-main);  
  line-height: 1.6;  
  padding: 1rem 1rem 2rem 1rem;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
}
```

3. Header & Navigasi

Header menggunakan background warna utama `--primary` dengan tipografi fluid `clamp()`. Navigasi ditata horizontal menggunakan Flexbox dengan kemampuan `flex-wrap: wrap` dan indikator fokus yang jelas.

```
header {  
  width: 100%;  
  max-width: 960px;  
  background-color: var(--primary);  
  color: #ffffff;  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: var(--radius-card);  
  text-align: center;  
  box-shadow: var(--shadow);  
  margin-bottom: 1rem;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  gap: 0.5rem;  
}  
  
header h1 {  
  font-size: clamp(1.4rem, 4vw, 2rem);  
}  
  
header p {
```

```

    font-size: clamp(0.9rem, 2vw, 1rem);
  }

  nav {
    width: 100%;
    max-width: 960px;
    background-color: var(--bg-card);
    padding: 0.75rem 1.5rem;
    border-radius: var(--radius-card);
    box-shadow: var(--shadow);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 0.75rem;
    flex-wrap: wrap;
    margin-bottom: 1.25rem;
    color: var(--text-muted);
  }

  nav a {
    color: var(--primary);
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    padding: 0.4rem 0.6rem;
    border-radius: var(--radius-sm);
  }

  nav a:focus {
    outline: 2px solid var(--accent);
  }

```

4. Layout Konten & Gaya Kartu

Elemen main menerapkan CSS Grid dengan nilai dasar 1 kolom `minmax(0, 1fr)`. Setiap kartu section diberi latar belakang putih, radius 20px, bayangan halus, dan border pembatas.

```

main {
  width: 100%;
  max-width: 960px;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 1.25rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  align-items: start;
}

```

```
main > section {
  background-color: var(--bg-card);
  padding: 1.5rem;
  border-radius: var(--radius-card);
  box-shadow: var(--shadow);
  border: 1px solid var(--border-color);
}
```

5. Komponen Formulir & Radio Button

Formulir ditata dengan Flexbox vertikal berjarak seragam (gap: 0.75rem), menonaktifkan tag `<br>`, serta menyejajarkan radio button dan labelnya secara horizontal pada satu baris.

```
#formdata {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.75rem;
}

form br {
  display: none;
}

#formdata label {
  font-weight: 500;
  font-size: 0.95rem;
}

#formdata input[type="text"] {
  width: 100%;
  padding: 0.75rem;
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 1rem;
  font-family: inherit;
}

#formdata input[type="text"]:focus {
  outline: 2px solid var(--primary);
  border-color: var(--primary);
}

fieldset {
  border: 1px solid var(--border-color);
```

```

border-radius: var(--radius-sm);
padding: 0.75rem 1rem;
}

legend {
padding: 0 0.4rem;
font-weight: 600;
color: var(--primary);
margin-bottom: 0.5rem;
}

fieldset br {
display: none;
}

input[type="radio"] {
width: 1.25rem;
height: 1.25rem;
margin: 0 0.4rem 0 0;
padding: 0;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
}

fieldset label {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
padding: 0.4rem 0.6rem 0.4rem 0;
margin-right: 1.25rem;
font-size: 0.95rem;
}

input[type="submit"] {
background-color: var(--accent);
color: #ffffff;
border: none;
border-radius: var(--radius-sm);
padding: 0.75rem 1.5rem;
font-size: 1rem;
font-weight: 600;
font-family: inherit;
cursor: pointer;
width: 100%;
min-height: 44px;
}

input[type="submit"]:focus {

```

```
outline: 2px solid var(--primary);
}
```

6. Pengaturan Gambar & Footer

Gambar diatur agar tidak melebihi lebar kontainer (`max-width: 100%`) dan mempertahankan rasio aspek (`height: auto`). Footer diberi padding dan pembatas atas yang rapi.

```
main > section:nth-of-type(3) {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 1rem;
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border-radius: var(--radius-sm);
  display: block;
}

footer {
  width: 100%;
  max-width: 960px;
  text-align: center;
  padding: 1.5rem 1rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.875rem;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  margin-top: auto;
}
```

7. Media Query (Mobile-First)

Penerapan breakpoint berjenjang untuk layar tablet (`min-width: 768px`) dan laptop (`min-width: 1024px`).

```
@media (min-width: 768px) {
  body {
    padding: 1.5rem 1.5rem 2.5rem 1.5rem;
  }
}
```

```

main {
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}

#profile {
  grid-column: 1 / -1;
}

input[type="submit"] {
  width: auto;
  align-self: flex-start;
}

}

@media (min-width: 1024px) {
  body {
    padding: 2rem 1.5rem 3rem 1.5rem;
  }
}

```

Tabel Ringkasan Teknik Layout

Elemen	Teknik Layout	Alasan Penggunaan
body	Flexbox (column, align-items: center)	Menjaga seluruh kontainer terpusat di tengah layar secara horizontal
header	Flexbox (column, gap: 0.5rem)	Mengatur susunan judul dan paragraf deskripsi terpusat
nav	Flexbox (row, flex-wrap: wrap)	Menjaga tautan navigasi tersusun horizontal dan adaptif turun baris saat layar sempit
main	CSS Grid (repeat, minmax(0, 1fr))	Mengontrol sistem tata letak 2 dimensi (1 kolom di mobile, 2 kolom di tablet/desktop)
#profile	Flexbox (column, grid-column: 1 / -1)	Menampilkan data profil vertikal dan membentang penuh di atas grid
#formdata	Flexbox (column, gap: 0.75rem)	Memberikan jarak vertikal yang rapi dan konsisten antar-input

Elemen	Teknik Layout	Alasan Penggunaan
section (gambar)	Flexbox (column, align-items: center)	Menyelaraskan susunan logo di tengah area kartu

Penerapan Materi Pertemuan 3

Konsep Materi	Bagian Kode / Selector Terkait	Keterangan Implementasi
Box Model	* { box-sizing: border-box; }, main > section	Penentuan padding, margin, border, dan border-radius tanpa memicu overflow
Custom Properties	:root, var(--primary), var(--accent), dll.	Deklarasi variabel terpusat untuk palet warna, radius, dan shadow
Selector & Cascade	input[type="text"], main > section:nth-of-type(3)	Penggunaan selector spesifik dan selector turunan yang bersih tanpa class tambahan
Flexbox	header, nav, #formdata, section:nth-of-type(3)	Pengaturan layout 1 dimensi dengan properti gap, justify-content, dan flex-wrap
CSS Grid	main, @media (min-width: 768px) { main }	Penataan layout 2 dimensi dengan minmax(0, 1fr), gap, dan grid-column: 1 / -1
Media Query	@media (min-width: 768px), @media (min-width: 1024px)	Pendekatan mobile-first untuk adaptasi ukuran layar bertahap
Fluid Layout	clamp(), max-width: 960px, width: 100%	Penggunaan ukuran adaptif agar tipografi dan kontainer elastis
Aksesibilitas	:focus, input[type="radio"], fieldset label, alt	Outline fokus kontras, target sentuh minimal 44px, dan keterkaitan label formulir

Aspek Responsif dan Aksesibilitas

1. Adaptasi Layar (Mobile-First):

- **Layar Smartphone (360px - 767px):** Tata letak 1 kolom linier, teks navigasi dapat melakukan pembungkusan (wrap), tombol submit membentang penuh (width: 100%), dan tidak ada scrollbar horizontal.

- **Layar Tablet (768px - 1023px):** Konten utama bertransformasi menjadi 2 kolom grid. Tombol submit menyesuaikan ukuran teksnya secara natural.
- **Layar Desktop (>= 1024px):** Pembatasan lebar maksimal kontainer pada 960px dengan posisi horizontal terpusat (center-aligned) dan padding ruang luar yang lebih lapang.

2. Aksesibilitas (A11y):

- Setiap elemen formulir dihubungkan secara semantik dengan `<label for="...">`.
- Tombol submit dan input memiliki tinggi sentuh nyaman (minimal 44px) yang ramah layar sentuh (touch friendly).
- Indikator status `:focus` terlihat tegas dengan garis outline tebal (2px solid) untuk navigasi keyboard.
- Kontras warna antara teks gelap dan latar belakang terang memenuhi standar kenyamanan membaca.